

Guía de actividades

1.4: Condiciones de optimalidad

 Actividades conceptuales

1. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^p$ convexo y $\mathbf{x}_0 \in \Omega$. Definimos el conjunto de *direcciones factibles*

$$D(\mathbf{x}_0) := \{\mathbf{d} \in \mathbb{R}^p, \mathbf{d} \neq 0 \mid \exists \delta > 0 : \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{d} \in \Omega, \forall \lambda \in (0, \delta)\}.$$

Además, si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable, definimos el conjunto de *direcciones de mejora*

$$F(\mathbf{x}_0) := \{\mathbf{d} \in \mathbb{R}^n, \mathbf{d} \neq 0 \mid \exists \delta > 0 : f(\mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{d}) < f(\mathbf{x}_0), \forall \lambda \in (0, \delta)\}.$$

Pruebe que $-\nabla f(\mathbf{x}_0) \in \mathcal{N}_\Omega(\mathbf{x}_0)$ si y sólo si no existe dirección factible de mejora en $\mathbf{x}_0$; es decir, $F(\mathbf{x}_0) \cap D(\mathbf{x}_0) = \emptyset$.

2. Sea

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \left\| \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{x} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|_2^2.$$

Para cada uno de los siguientes problemas, analice si se trata o no de un problema de optimización convexa. Luego, concluya sobre la existencia y unicidad de la solución óptima y, en caso de ser posible, encuéntrela utilizando el Teorema 1.4.4.

a.

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 3, \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{array}$$

b.

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & f(\mathbf{x}) \\ \text{sujeto a} & x_1 + x_2 \leq 1/2, \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{array} \tag{1}$$

3. Analice el problema

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 \\ \text{sujeto a} & x_1 + 2x_2 \leq 2, \\ & x_1 \leq x_2. \end{array} \tag{2}$$

4. Plantee las condiciones KKT para los problemas (1) y (2), encuentre una posible solución e indique si las condiciones resultan suficientes y necesarias de optimalidad.

5. Considere el problema

$$\begin{aligned}
&\text{minimizar} && x_1^4 + x_2^4 + 12x_1^2 + 6x_2^2 - x_1x_2 - x_1 - x_2 \\
&\text{sujeto a} && x_1 + x_2 \geq 6, \\
&&& 2x_1 - x_2 \geq 3, \\
&&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.
\end{aligned}$$

Escriba las condiciones KKT y demuestre que $\mathbf{x}^* = (3, 3)$ es la única solución óptima.

6. Considere el problema

$$\begin{aligned}
&\text{minimizar} && \left(x_1 - \frac{9}{4}\right)^2 + (x_2 - 2)^2 \\
&\text{sujeto a} && x_2 - x_1^2 \geq 0, \\
&&& x_1 + x_2 \leq 6, \\
&&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.
\end{aligned}$$

Escriba las condiciones KKT y verifique que éstas se cumplen en el punto $\mathbf{x}^* = (3/2, 9/4)$. Luego, justifique que $\mathbf{x}^*$ es la única solución óptima.

7. Diga en cuáles de los siguientes problemas de optimización las condiciones de KKT son suficientes y/o necesarias para la optimalidad.

a.

$$\begin{aligned}
&\text{minimizar} && 12x_1 - 5x_2 + 3x_3 \\
&\text{sujeto a} && x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\
&&& x_1 - x_2 \geq -2, \\
&&& 2x_1 - 4x_2 \leq 12.
\end{aligned}$$

b.

$$\begin{aligned}
&\text{minimizar} && 4x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 - 12x_1 \\
&\text{sujeto a} && x_1 - 2x_2 + x_3 = 5, \\
&&& x_1^2 + 3x_2^2 \leq 10, \\
&&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0.
\end{aligned}$$

c.

$$\begin{aligned}
&\text{minimizar} && -2(x_1 - 2)^2 - x_2^2 \\
&\text{sujeto a} && x_1^2 + x_2^2 \leq 25, \\
&&& x_1 \geq 0.
\end{aligned}$$

d.

$$\begin{aligned}
&\text{minimizar} && -x_1 \\
&\text{sujeto a} && x_2 - (x_1 - 1)^3 \leq 0, \\
&&& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.
\end{aligned}$$

8. Muestre que el multiplicador de Lagrange asociado a una restricción de igualdad puede ser cualquier número real. *Ayuda: descomponga la restricción de igualdad en dos restricciones de desigualdad.*

9. Considere el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x_1^2 + x_2^2 \\ &\text{sueto a} && (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \leq 1, \\ &&& (x_1 - 1)^2 + (x_2 + 1)^2 \leq 1. \end{aligned}$$

- a. Dibuje el conjunto factible y las curvas de nivel de la función objetivo. Encuentre el punto óptimo $\mathbf{x}^*$ y el valor óptimo p^* .
- b. Plantee las condiciones KKT. ¿Existen multiplicadores de Lagrange λ_1^* y λ_2^* que prueben que $\mathbf{x}^*$ es óptimo? ¿Se satisface la condición de Slater?

10. Considere el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x^2 \\ &\text{sueto a} && 2 - x \leq 0. \end{aligned}$$

- a. Obtenga la función dual de Lagrange, gráfiquela y determine el valor de d^* .
- b. Analice si hay dualidad fuerte y concluya sobre el valor de p^* .

11. Considere el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x^2 + 1 \\ &\text{sueto a} && (x - 2)(x - 4) \leq 0. \end{aligned}$$

- a. Indique el conjunto factible y determine tanto el valor óptimo como la solución óptima.
- b. Grafique la función objetivo junto al Lagrangiano $\mathcal{L}(x, \lambda)$ para algunos valores positivos de λ . Luego, verifique que se cumple la propiedad de que la función dual proporciona una cota inferior para el valor óptimo p^* .
- c. Obtenga la función dual $\mathcal{G}$, gráfiquela y verifique que es cóncava. Luego, formule el problema dual y determine el valor óptimo dual y el punto óptimo λ^* .
- d. Analice si hay dualidad fuerte.

12. Considere el problema

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && e^{-x} \\ &\text{sueto a} && \frac{x^2}{y} \leq 0. \end{aligned}$$

con dominio $\mathcal{D} = \{(x, y) \mid y > 0\}$.

- a. Verifique que es un problema de optimización convexo y resuélvalo.
- b. Plantee el problema dual de Lagrange y encuentre el valor óptimo d^* del problema dual. Luego, indique cuál es la brecha de dualidad óptima.
- c. Analice si se cumple la condición de Slater.